

**UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN
FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA**

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA



JUEGO TOCA Y CORRE

ESTUDIANTE: HUARACHI CLEMENTE ARIEL

CARRERA: ING. DE SISTEMA

C.U.: 35-5544

DOCENTE: ING. PACHECO LORA CARLOS WALTER

SIGLA: SIS420

**SUCRE – BOLIVIA
2025**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL.....	3
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
4. ANTECEDENTES.....	3
5. RECURSOS UTILIZADOS.....	3
6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	4
7. FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO.....	4
8. CONCLUSIÓN	5
General.....	5

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto Toca y Corre Aprendizaje por Refuerzo consiste en el diseño y desarrollo de un entorno dinámico donde dos agentes autónomos un Perseguidor y un Evasor interactúan dentro de un laberinto continuo con obstáculos. El sistema permite observar cómo ambos agentes aprenden mediante experiencia directa utilizando Q-Learning.

2. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema basado en Aprendizaje por Refuerzo que permita que dos agentes autónomos aprendan estrategias de persecución y evasión en un entorno continuo.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir un entorno continuo con colisiones, paredes y zonas especiales.
- Implementar un modelo Q-Learning.
- Diseñar un sistema de recompensas.
- Integrar visualización en Pygame.
- Evaluar comportamiento adaptativo.

4. ANTECEDENTES

El Aprendizaje por Refuerzo permite que un agente aprenda a partir de prueba y error dentro de un entorno. En este proyecto, ambos agentes comienzan con movimientos aleatorios pero posteriormente muestran un comportamiento más estratégico gracias al proceso de exploración y explotación.

5. RECURSOS UTILIZADOS

- Lenguaje: Python
- Librerías: NumPy, Pygame

Archivos del proyecto:

- main.py – menú principal
- train.py – entrenamiento con Q-Learning
- environment.py – entorno continuo del laberinto
- agents.py – definiciones de Perseguidor y Evasor
- maze.py – colisiones y paredes

- `step_logic.py` – lógica de movimiento y reglas
- `rewards.py` – sistema de recompensas
- `visualize.py` – visualización Pygame

La principal es `main.py`

6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Perseguidor: Atrapar al evasor. Tiene salto único por episodio.

Evasor: Mantener distancia. Usa trampa que ralentiza al perseguidor.

Entorno continuo: paredes, zonas rápidas y lentas, movimiento 8 direcciones.

Aprendizaje Q-Learning: política epsilon-greedy, tabla Q por agente.

1 Perseguidor:

- Busca atrapar al evasor.
- Obtiene recompensas al acercarse.
- Penalización al alejarse o chocar.
- Habilidad especial: Salto único por episodio.

2 Evasor:

- Busca mantener distancia.
- Gana puntos por huir.
- Habilidad especial: Trampa temporal que ralentiza al perseguidor.

7. FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO

1. Posiciones aleatorias.
2. Perseguido vs evasión.
3. Toca → intercambio de roles.
4. Episodios infinitos.
5. Visualización en Pygame.

8. CONCLUSIÓN

El proyecto demuestra cómo los agentes pueden aprender estrategias complejas mediante RL. Es base para implementar Q-Learning o sistemas multi-agente.

General

Cada agente aprende de forma independiente mediante un sistema de recompensas y penalizaciones:

- El perseguidor recibe recompensas al acercarse o atrapar al evasor, y penalizaciones si se aleja o choca con los obstáculos.
- El evasor obtiene puntos por mantener distancia y pierde si es atrapado.

Ambos agentes cuentan también con habilidades adicionales que influyen en su toma de decisiones:

El evasor puede colocar una trampa temporal en el piso; si el perseguidor la pisa, queda ralentizado durante un turno antes de continuar su movimiento normal.

El perseguidor, por su parte, dispone de un salto único por episodio, que le permite atravesar un obstáculo o una pared para recortar distancia cuando el evasor toma mucha ventaja.

El laberinto incluye además zonas especiales que afectan momentáneamente a los agentes: algunas casillas aumentan su velocidad por un turno y otras la reducen. Esto obliga a ambos a elegir rutas con mayor estrategia, evitando zonas desfavorables y aprovechando las ventajosas cuando sea necesario.

Al inicio del entrenamiento los movimientos son en gran parte aleatorios (exploración), pero conforme acumulan episodios comienzan a comportarse de manera más estratégica (explotación), anticipando rutas, evitando riesgos y optimizando su forma de perseguir o escapar.

El objetivo del juego es mostrar cómo, a través de la experiencia, los agentes desarrollan comportamientos inteligentes y adaptativos, alcanzando un equilibrio competitivo donde uno perfecciona la persecución y el otro mejora la evasión dentro del mismo laberinto.